



**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЛИНИИ 110-220 КВ
«ЮНИТ-М500-ОЛ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre</i> – α	27.11.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ДЗТ2».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	7
1.1 Общие сведения	7
1.2 Дистанционная защита (ДЗ)	7
1.3 Блокировка при качаниях (БК)	19
1.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности	22
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	29
2.1 Эксплуатационные ограничения	29
2.2 Подготовка устройства к использованию	29
2.3 Работа с устройством	29
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	30
3.1 Техническое обслуживание устройства	30
3.2 Текущий ремонт	30
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	30
5 УТИЛИЗАЦИЯ	30
6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	30
7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	32

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

DSP	–	Digital Signal Processing;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
SPI	–	Serial Peripheral Interface;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БВКЗ	–	блокировка при внешних коротких замыканиях;
БИ	–	блок испытательный;
ВН	–	высшее напряжение;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДТЗт	–	дифференциальный токовый орган с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДУм	–	датчик уровня масла;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСО	–	камеры сборные одностороннего обслуживания;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОП	–	обратная последовательность;
ОСФ	–	орган сравнения фаз;
ОТ	–	оперативный ток;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;

РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМО	–	электромагнит отключения.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» (комплект основных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Основные функции

1.1 Общие сведения

1.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

1.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

1.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

1.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

1.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

1.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

1.2 Дистанционная защита (ДЗ)

1.2.1 Общие сведения

1.2.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

1.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;
- при бросках тока намагничивания без КЗ;

— при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

1.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междупазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

1.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);
 $3\vec{I}_{0\text{пл}}$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);
 $\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;
 $\vec{K}_{\text{пл}}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

1.2.1.6 В устройстве коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «**KR - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**» и «**KX - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**». коэффициент $\vec{K}_{\text{пл}}$ задается уставками «**KR// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**» и «**KX// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**».

1.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}}, \quad (7)$$

$$\vec{K}_{\text{пл}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{My\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}}, \quad (8)$$

где $\vec{Z}_{0y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;
 $\vec{Z}_{1y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;
 $\vec{Z}_{My\partial}$ – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

1.2.1.8 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии $3\vec{I}_{0\text{пл}}$ превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии $3\vec{I}_0$:

$$3\vec{I}_{0\text{пл}} > 1,35 \cdot 3\vec{I}_0, \quad (9)$$

1.2.1.9 Если параллельная линия отключена и заземлена, то коэффициент $\vec{K}$ рассчитывается по формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}} - \frac{\left(\frac{\vec{Z}_{My\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}} \right)^2}{\frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}} + 1} \right), \quad (10)$$

а коэффициент $\vec{K}_{\text{пл}}$ в данном случае равен 0.

1.2.1.10 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – угол линии электропередач;

где N – номер ступени ДЗ.

1.2.1.11 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсекающей области характеристики срабатывания, задаваемой углом ϕ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом ϕ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи ϕ_1 . Угол ϕ_4 задается уставкой «Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1».

1.2.1.12 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 1.1.

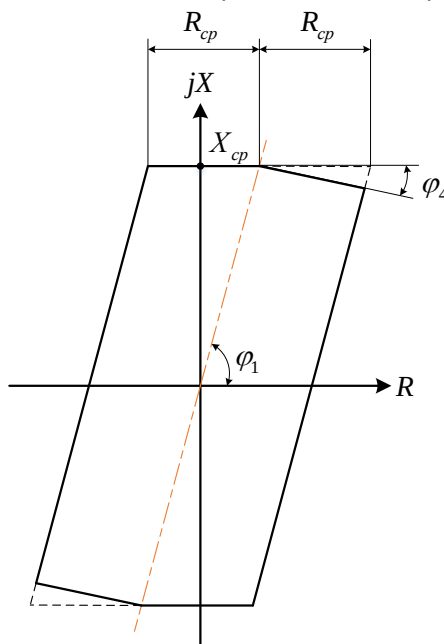


Рисунок 1.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

1.2.1.13 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле ϕ_1 , % от номинального тока, не более	10
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ мс, не более	25
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{УСТ}/\sin\phi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{УСТ}$ и $X_{УСТ}$ при токе, равном $I_{НОМ}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{НОМ}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{НОМ}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{НОМ}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

1.2.1.14 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 1.2) определяется углами ϕ_2 и ϕ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратного направленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

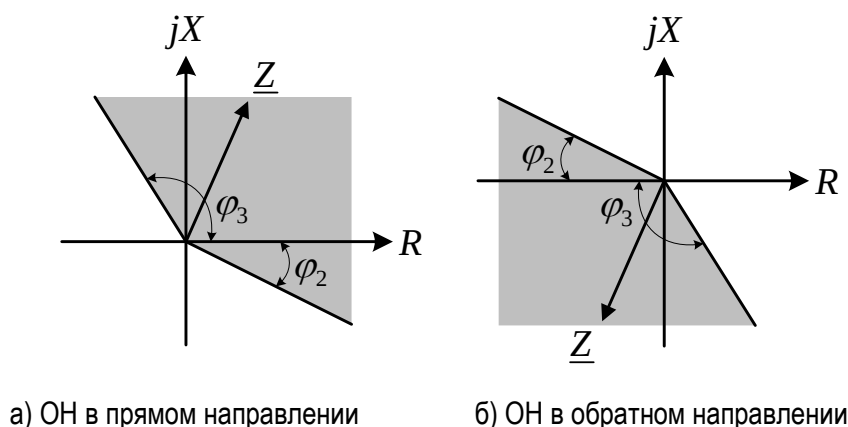


Рисунок 1.2 – Характеристики срабатывания органов направления

1.2.1.15 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N», имеющих три положения:

- 1) Ненапр. – ступень выполнена ненаправленной;

- 2) Прямо – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) Обратно – ступень выполнена обратнаправленной.

1.2.1.16 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{ном}$ до $30 \cdot I_{ном}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{ном}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

1.2.1.17 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Его характеристика срабатывания приведена на рисунке 1.3. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагрузочного режима;
- «**Фнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагрузочного режима.

1.2.1.18 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по R самой чувствительной ступени ДЗ.

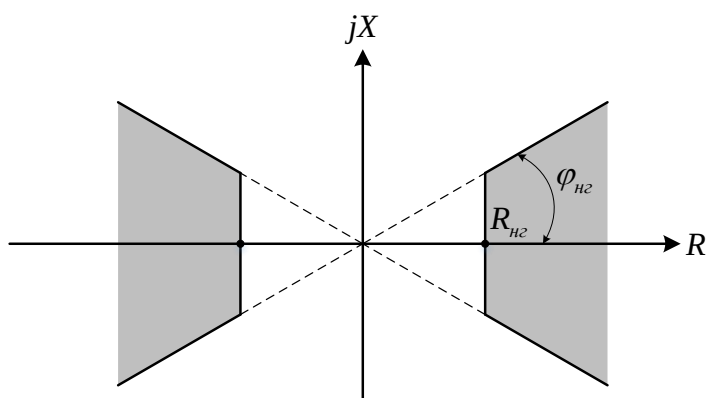


Рисунок 1.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

1.2.1.19 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 1.4.

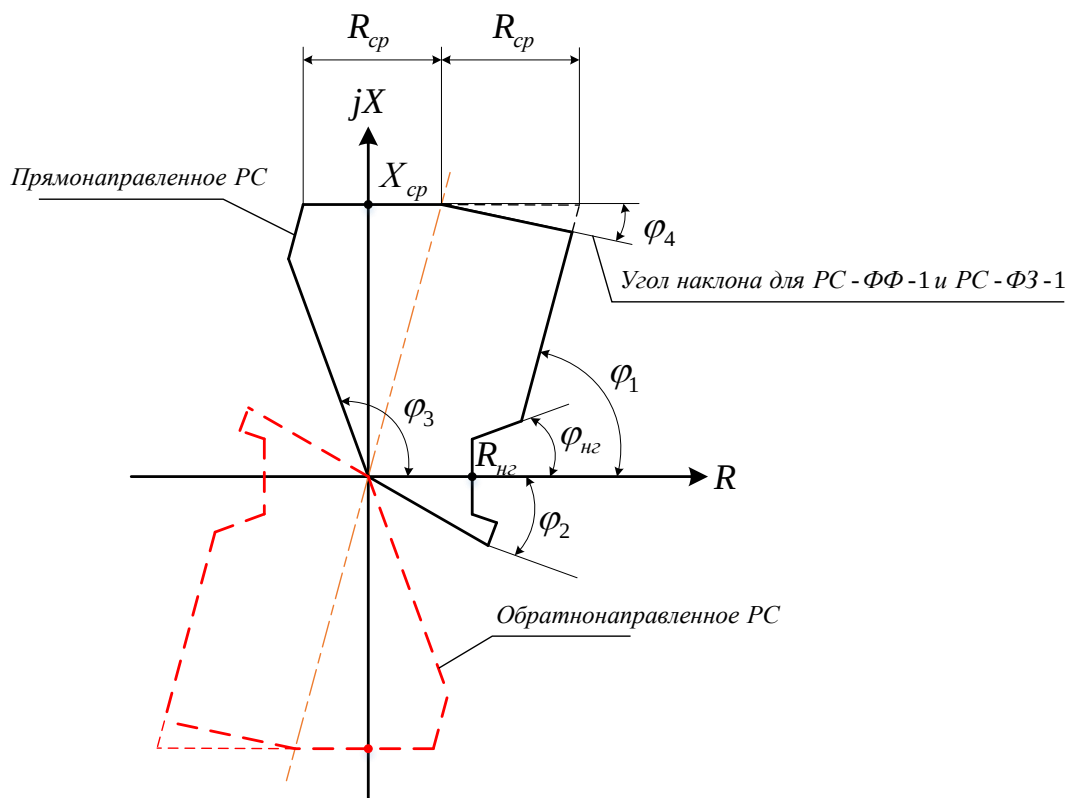


Рисунок 1.4 – Характеристики срабатывания направленного РС

1.2.1.20 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены направленные РС с охватом начала координат, уставки по R , X и ϕ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рис 1.5) направленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $0,1 \cdot X_{cp}$.

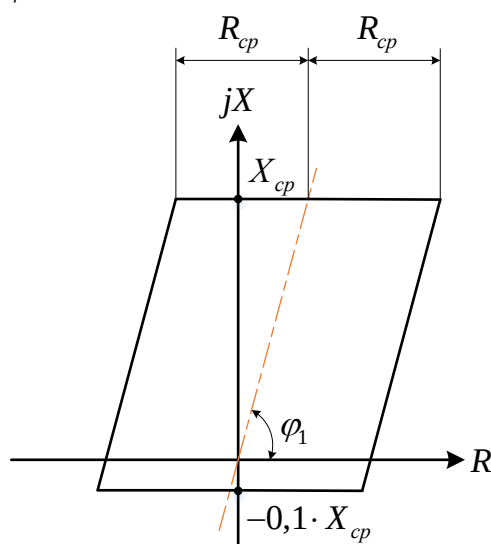


Рисунок 1.5 – Характеристика срабатывания направленного РС с охватом начала координат

1.2.1.21 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальным, а при однофазном КЗ — минимально.

1.2.1.22 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 1.6. Порог

срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0ср ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Iср блок. торм.» ООВП блокируется.

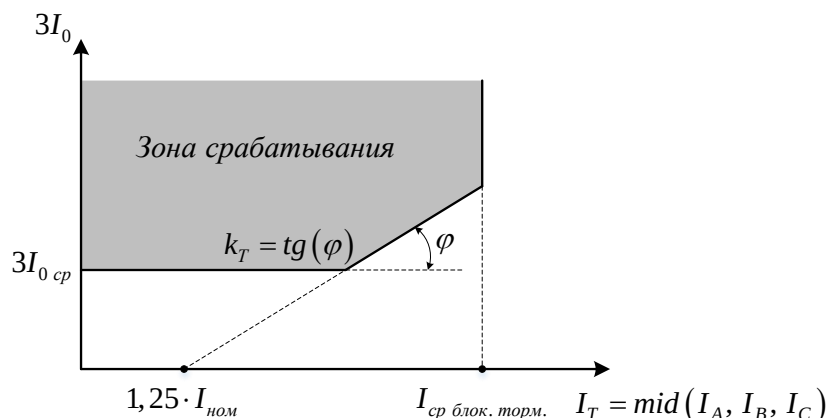


Рисунок 1.6 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

1.2.1.23 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр. 3U0». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0ср ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 \text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 \text{ треуго.}}$ – выбирается программным ключом «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

1.2.1.24 Переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0 \text{ треуго.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{иК})$ ». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{иК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ » или « $U_{НИ}/U_{иФ}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении А. Программный переключатель «Выбор 3U0» аналогично влияет на работу ОНМНП.

1.2.1.25 Устройство содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза», а также три ступени с контролем контуров «фаза-земля» для защиты от однофазных КЗ.

1.2.1.26 Дистанционная защита может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ДЗ», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ДЗ, логика оперативного ускорения, оперативного ускорения без выдержки времени и автоматического ускорения.

1.2.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

1.2.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержит две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1(м)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФФ-1». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-1(б)» и «БК ДЗ-ФФ-1(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-1(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-1(м)».

1.2.2.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФФ-1 от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат (вводится программным ключом «Подхват РС-ФФ-1»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.2.3 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

1.2.2.4 Функциональная схема первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 1.7.

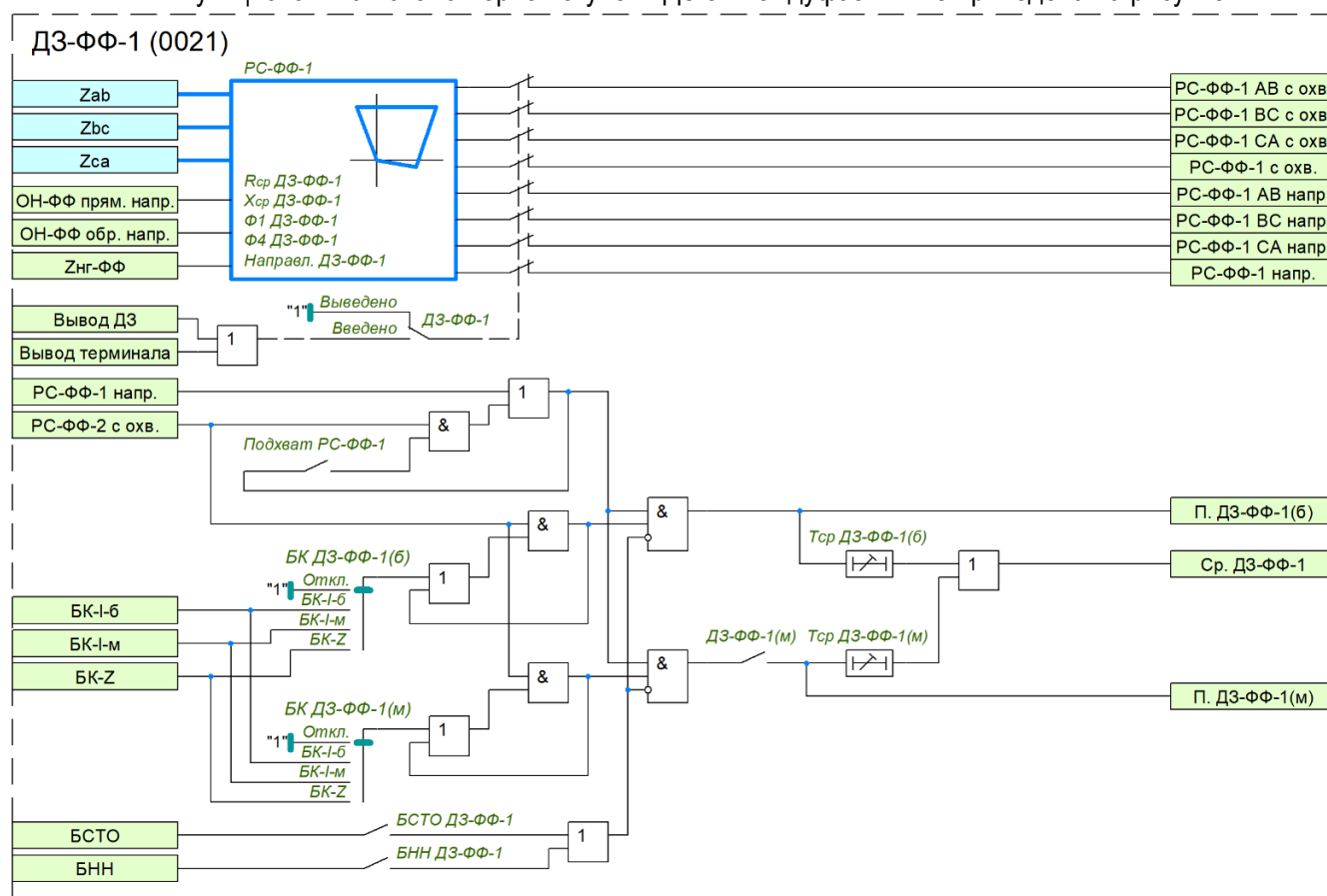


Рисунок 1.7 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-1

1.2.3 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

1.2.3.1 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ также выполнена с двумя выдержками времени и с раздельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2». Быстродействующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-2(б)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-2(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(б)» и «БК ДЗ-ФФ-2(м)».

1.2.3.2 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФФ-2 подхватывается от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

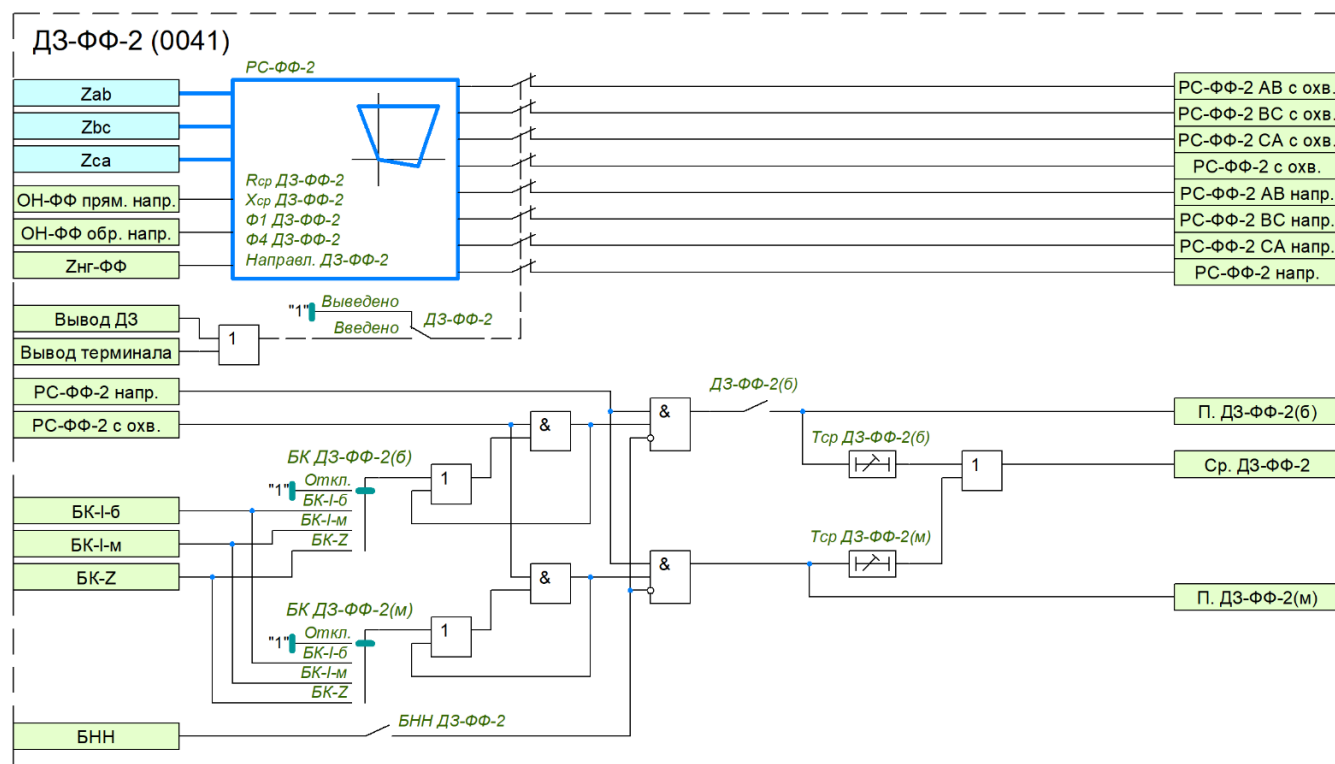


Рисунок 1.8 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-2

1.2.4 Остальные ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

1.2.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междуфазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тсп ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

1.2.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 1.9 приведена функциональная схема ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

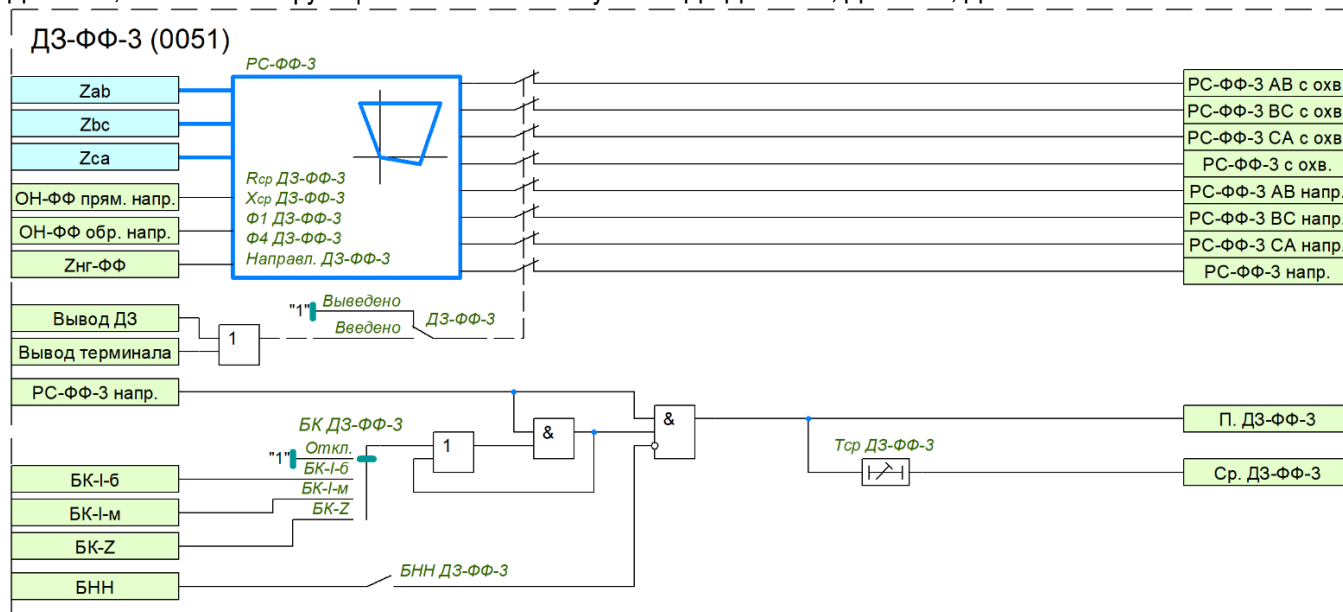


Рисунок 1.9 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-3

1.2.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

1.2.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ по аналогии с ДЗ-ФФ-1 выполнена с двумя выдерж-

ками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом **«ДЗ-ФЗ-1»**. Медленнодействующую подступень можно ввести в работу программным ключом **«ДЗ-ФЗ-1(м)»**. Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФЗ-1(б)»** и **«Тср ДЗ-ФЗ-1(м)»**. Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-1(б)»** и **«БК ДЗ-ФЗ-1(м)»**.

1.2.5.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат (вводится программным ключом **«Подхват РС-ФЗ-1»**). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

1.2.5.3 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФЗ-1 подхватывается от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

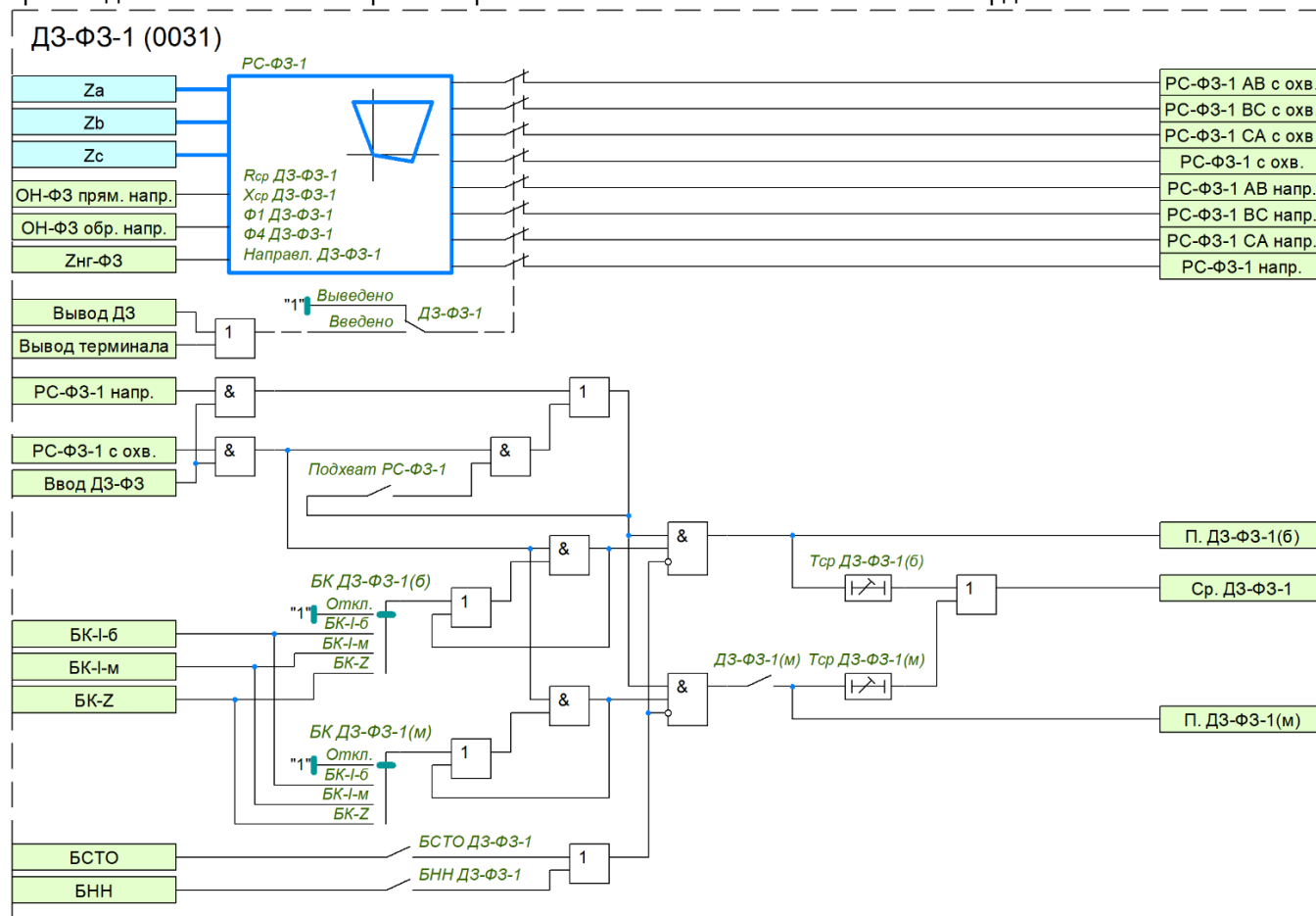


Рисунок 1.10 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-1

1.2.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2(3))

1.2.6.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от однофазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами **«ДЗ-ФЗ-2(3)»**. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФЗ-2(3)»**. Контроль от БК задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-2(3)»**.

1.2.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 1.11 приведена функциональная схема ДЗ-ФЗ-2, выполнение функциональной схемы ступени ДЗ ДЗ-ФЗ-3 аналогичное.

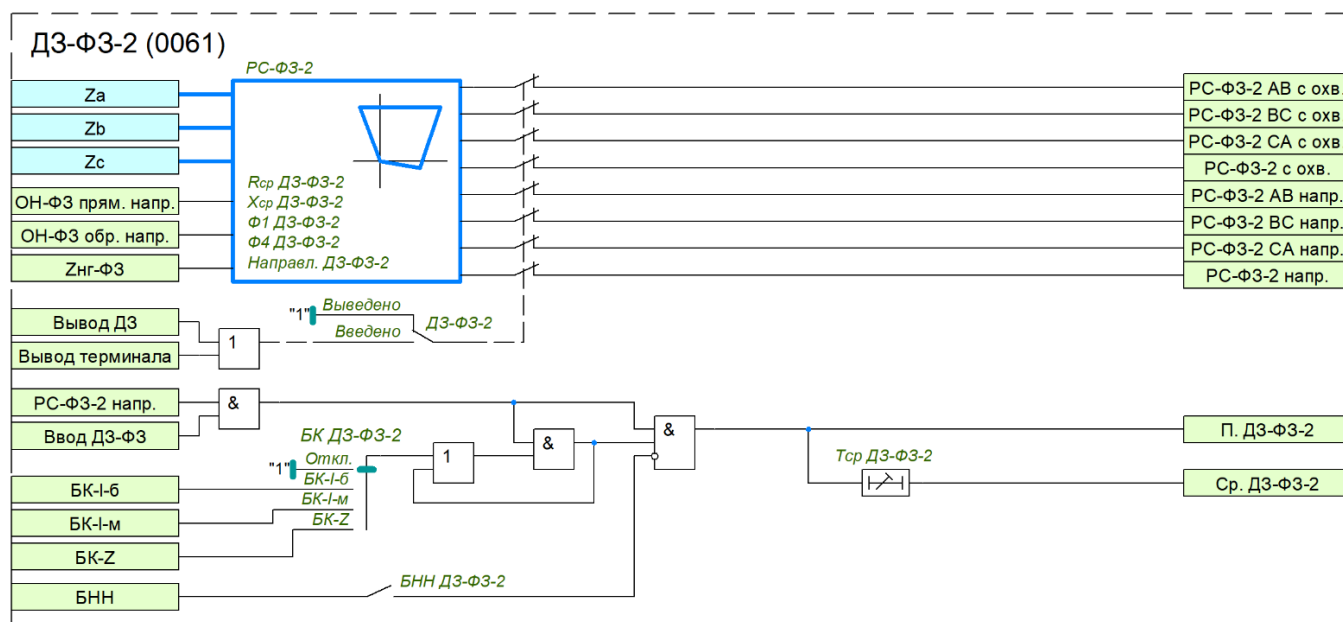


Рисунок 1.11 – Функциональная схема ДЗ-Ф3-2

1.2.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

1.2.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами **«БНН ДЗ-ФФ(Ф3)-N»**.

1.2.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

1.2.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

1.2.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

1.2.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями **«БК ДЗ-ФФ(Ф3)-N»**, имеющими четыре положения:

- 1) *Откл.* – ступень работает без контроля от БК;
- 2) *БК-I-б* – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- 3) *БК-I-м* – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- 4) *БК-Z* – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

1.2.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

1.2.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

1.2.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ можно задать от одной из ступеней ДЗ-ФФ и ДЗ-Ф3 программными переключателями **«Ступень АУ ДЗ-Ф3»** и **«Ступень АУ ДЗ-ФФ»**. В зависимости от положения программного переключателя **«Вывод напр. ДЗ при АУ»** сигнал пуска АУ ДЗ формируется либо от направленного РС с охватом начала координат – положение *«Вкл.»*, либо от направленного РС – положение *«Откл.»*.

1.2.9.3 При установке измерительных ТН на линии (определяется программным переключателем **«Место ТН»**) предусматривается автоматический перевод ускоряемой ступени ДЗ на направленное РС с охватом начала координат.

1.2.9.4 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями **«БК АУ ДЗ»** и **«БНН АУ ДЗ»**.

1.2.9.5 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 1.12.

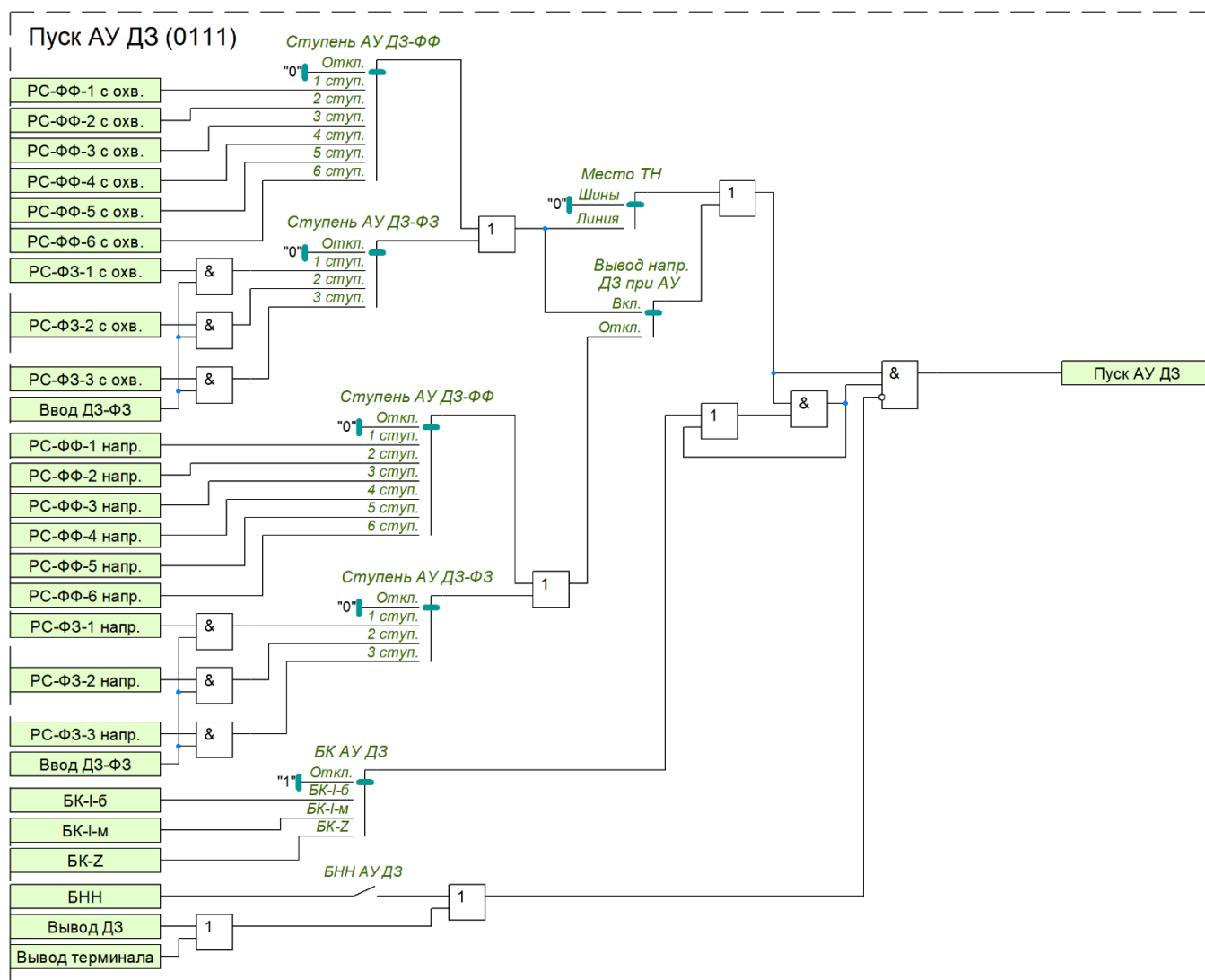


Рисунок 1.12 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

1.2.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

1.2.10.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ДЗ: с выдержкой времени (ОУ ДЗ) и без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ). Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ ДЗ-ФЗ». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «Тср ОУ ДЗ».

1.2.10.2 Ввод в работу ОУ-бв ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ без выдержки времени выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФЗ». При необходимости для ОУ-бв ДЗ также можно задать время срабатывания уставкой «Тср ОУ-бв ДЗ».

1.2.10.3 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ программными ключами «Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-бв ДЗ при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Вывод авт. введенного ОУ».

1.2.10.4 Необходимо обратить внимание, что как оперативное ускорение, так и оперативное ускорение без выдержки времени осуществляются от сигналов пуска ступени ДЗ, то есть контроль от БК и БНН для обоих режимов определяется соответствующими настройками самой ступени.

1.2.10.5 Функциональные схемы логики ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ приведены на рисунках 1.13 и 1.14 соответственно.

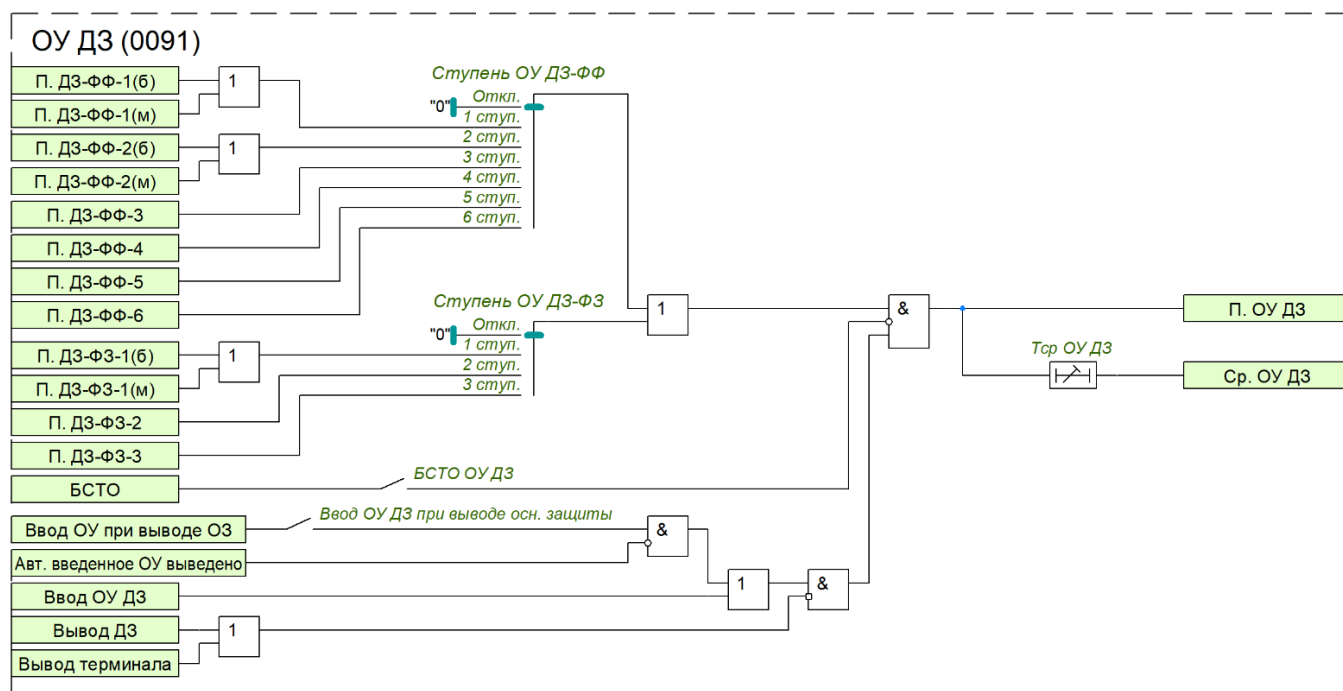


Рисунок 1.13 – Функциональная схема ОУ ДЗ

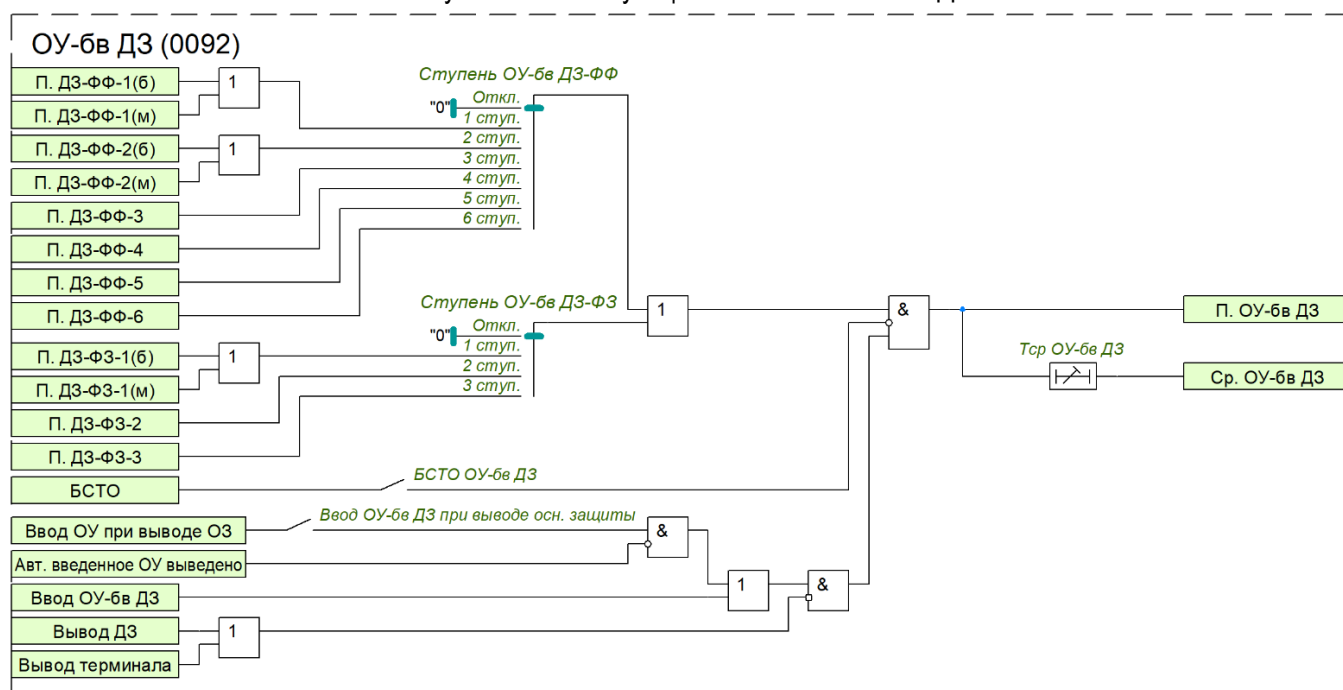


Рисунок 1.14 – Функциональная схема ОУ-бв ДЗ

1.2.11 Взаимодействие с блокировкой при протекании сквозного тока (БСТО)

1.2.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ ДЗ» и «БСТО ОУ-бв ДЗ»).

1.3 Блокировка при качаниях (БК)

1.3.1 Общие сведения

1.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

1.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

1) по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;

2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

1.3.1.3 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

1.3.1.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращения токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

1) БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;

2) БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

1.3.1.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl1 чув**» и «**dl2 чув**». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl1 груб**» и «**dl2 груб**». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «**БК-I-б**») на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б чув**», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «**Тв БК-I-м**». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «**Тв БК-I-м**» срабатывает грубый ИО, то сигнал «**БК-I-б**» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б груб**». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-м**». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-I от РПО**».

1.3.1.3 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 1.15.

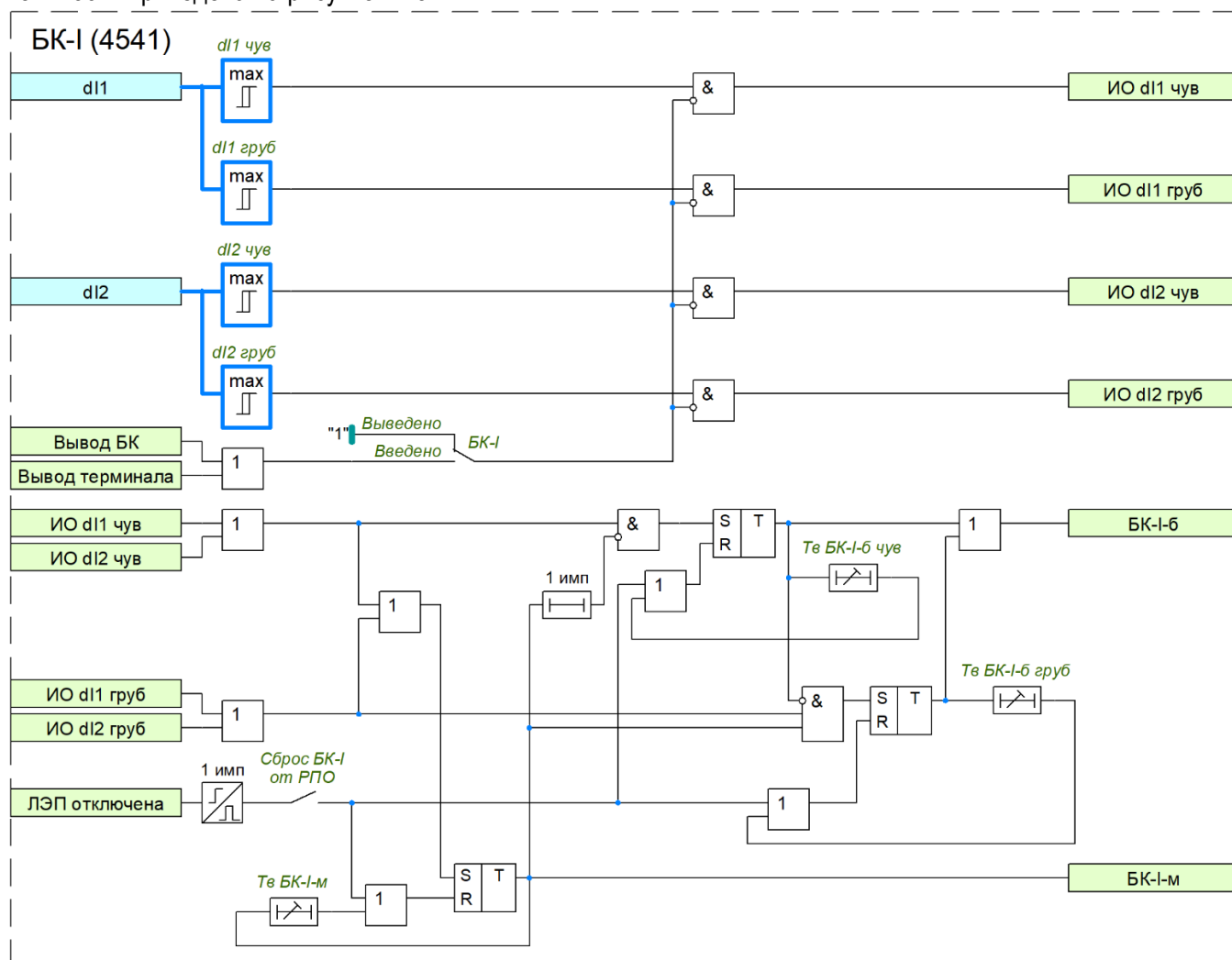


Рисунок 1.15 – Функциональная схема пуска БК-I

1.3.1.4 Временная диаграмма работы БК-I приведена на рисунке 1.16.

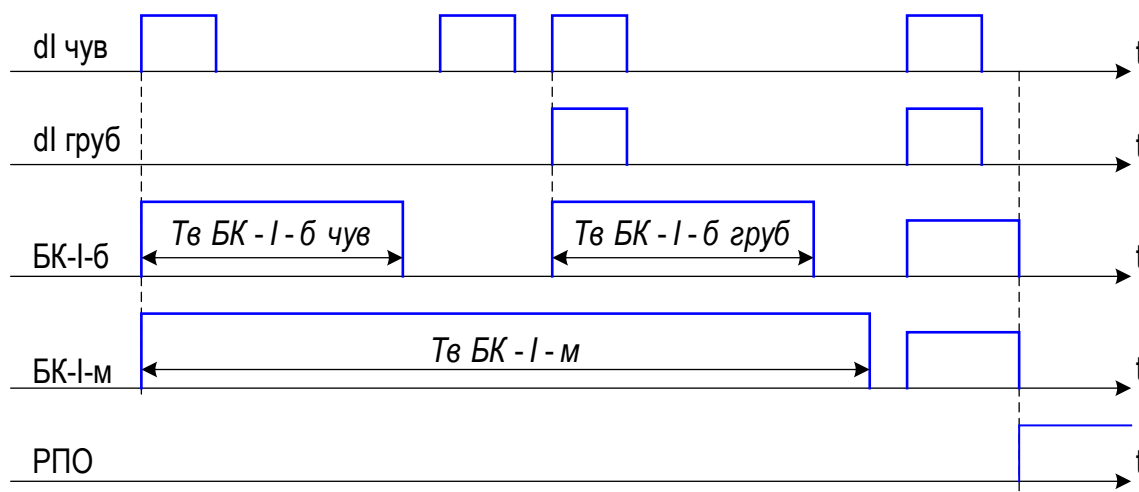


Рисунок 1.16 – Временная диаграмма работы БК-I

1.3.2 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

1.3.2.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем «**Ступень ДЗ для БК-Z**». Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

1.3.2.2 Значения параметров ΔR и ΔX не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При $I_{НОМ} = 5 \text{ A}$ $\Delta R = \Delta X = 1 \text{ Ом}$. При $I_{НОМ} = 1 \text{ A}$ $\Delta R = \Delta X = 5 \text{ Ом}$.

1.3.2.3 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени «**Тзад БК-Z**» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принужденный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «**Тв БК-Z**».

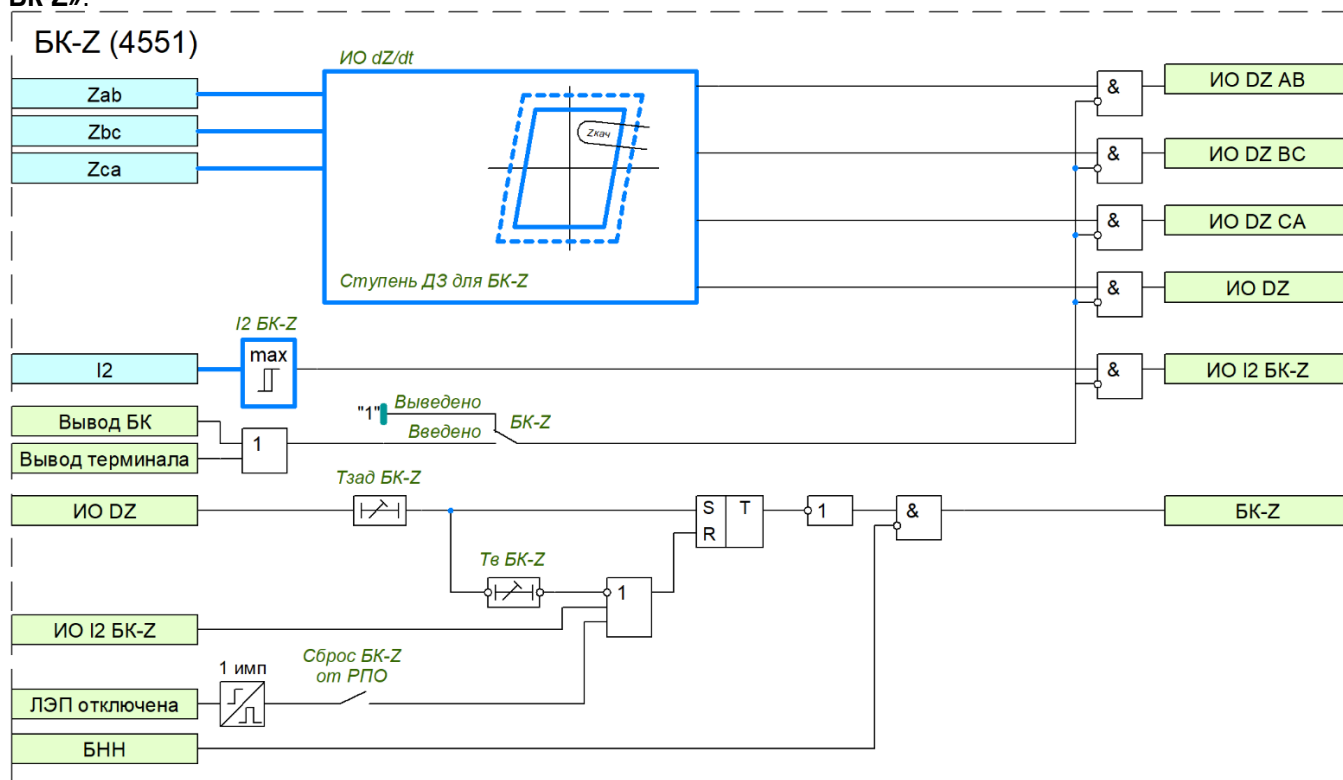


Рисунок 1.17 – Функциональная схема БК-Z

1.3.2.4 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из

области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «**I2 БК-Z**». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-Z от РПО**».

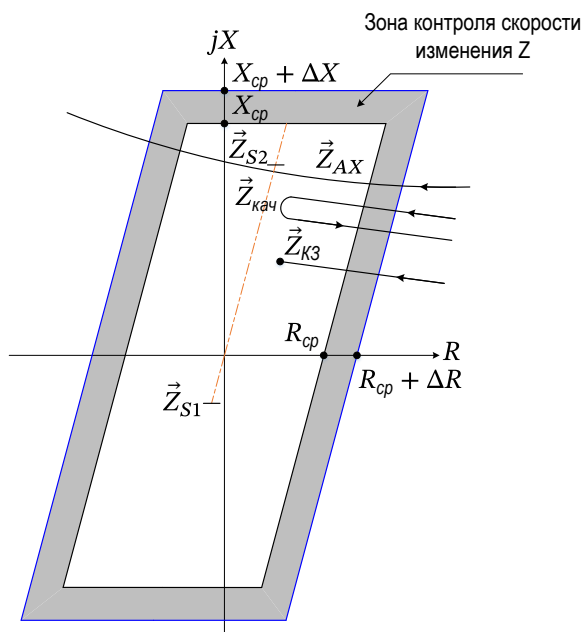


Рисунок 1.18 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

1.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности

1.4.1 Общие сведения

1.4.1.1 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

1.4.2 Ступени ТНЗНП

1.4.2.1 В устройстве реализовано шесть ступеней ТНЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «**ТНЗНП-N**», где N – номер ступени ТНЗНП. ТНЗНП может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «**Вывод ТНЗНП**», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ТНЗНП, а также все виды ускорения ТНЗНП.

1.4.2.2 Ток срабатывания ступеней ТНЗНП задается с помощью уставок «**3I0ср ТНЗНП-N**». Действие всех ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Тср ТНЗНП-N**».

1.4.2.3 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТНЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТНЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «**БНН ТНЗНП-N**», имеющим три положения:

- 1) *Откл.* – режим работы ступени не зависит от БНН;
- 2) *ОНМ* – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- 3) *ТНЗНП* – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТНЗНП или в процессе автоматического ускорения).

1.4.2.4 Предусмотрен вывод чувствительных ступеней ТНЗНП, который производится от внешнего сигнала «**Вывод чувств. ТНЗНП**», поданного на соответствующий вход ФСУ. Программными ключами «**Вывод**

ТНЗНП-*N* по чувств.» можно задать ступени, выводимые из работы.

1.4.2.5 Предусмотрен автоматический вывод направленности автоматически ускоряемой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом **«Вывод напр. при АУ»**). При наличии разрешающего сигнала ввода ускорения при включении **«Ввод АУ»** направленность ТНЗНП выводится. Причем сигнал вывода направленности подхватывается от пуска АУ ТНЗНП, что обеспечивает устойчивое состояние срабатывания ТНЗНП при неполнофазном включении выключателя.

1.4.2.6 Кроме того, направленность может выводиться при срабатывании ТНЗНП. Это обеспечивает устойчивое срабатывание ТНЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится программным ключом **«Вывод напр. при ср. ТНЗНП»**.

1.4.2.7 Для обеспечения несрабатывания ТНЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТНЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТНЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«Кблок 2 гарм.»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа **«БНТ ТНЗНП-*N*»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники уставки **«3I0блок ОВ БНТ»**.

1.4.2.8 На рисунке 1.19 приведена функциональная схема ТНЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТНЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное.

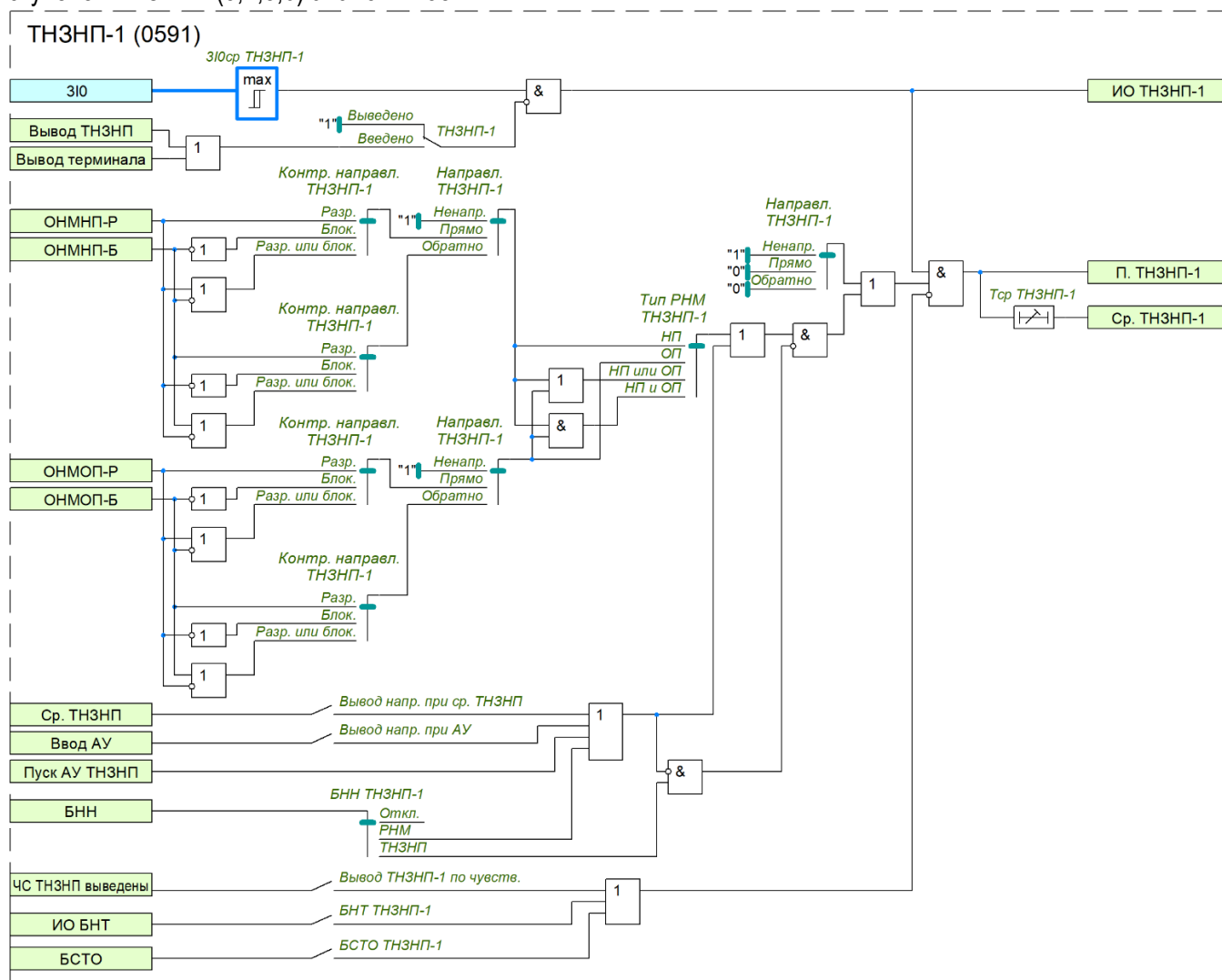


Рисунок 1.19 – Функциональная схема ступени ТНЗНП-1

1.4.3 Органы направления мощности

1.4.3.1 Направленность ТНЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последова-

тельности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

1.4.3.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

1.4.3.3 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то разрешающий орган направления мощности (ОНМНП-Р) срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от линии к шинам (при КЗ впереди), а блокирующий (ОНМНП-Б) – при обратном направлении мощности.

1.4.3.4 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения $3\vec{U}_0$ (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП-Р» и «Фмч ОНМНП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП-Р – плюс 110° , а для ОНМНП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

1.4.3.5 Пороги срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМНП-Р», «3U0ср ОНМНП-Р», «3I0ср ОНМНП-Б», и «3U0ср ОНМНП-Б». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор 3U0».

1.4.3.6 Для повышения чувствительности ОНМНП прямой направленности (ОНМНП-Р) предусмотрена возможность «искусственного смещения точки подключения ТН в линию». Напряжение нулевой последовательности, подводимое к ОНМНП-Р, $3\vec{U}_{0\text{ОНМНП}}$, В, рассчитывается с учетом добавочного напряжения смещения по формуле:

$$3\vec{U}_{0\text{ОНМНП}} = 3\vec{U}_{0\text{КЗ}} + 3\vec{U}_{0\text{см}} = 3\vec{U}_{0\text{КЗ}} + 3\vec{I}_{0\text{КЗ}} \cdot \vec{Z}_{0\text{см}} \quad (11)$$

где $3\vec{U}_{0\text{КЗ}}$ – измеряемое устройством напряжение нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, В;

$3\vec{I}_{0\text{КЗ}}$ – измеряемый устройством ток нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, А;

$3\vec{U}_{0\text{см}}$ – напряжение смещения нулевой последовательности, во вторичных величинах, В;

$\vec{Z}_{0\text{см}}$ – сопротивление смещения в линию (вторичное значение в схеме нулевой последовательности), Ом.

1.4.3.7 Для смещения точки подключения ТН с шин в линию аргумент сопротивления смещения необходимо принять на 180° больше угла максимальной чувствительности. Сопротивление смещения задается уставками «Рсм ОНМНП-Р» и «Хсм ОНМНП-Р».

1.4.3.8 ОНМОП реагирует на величины векторов тока и напряжения обратной последовательности, а также угол сдвига между ними.

1.4.3.9 Разрешающий орган направления мощности обратной последовательности (ОНМОП-Р) срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от линии к шинам, а блокирующий (ОНМОП-Б) – при обратном направлении мощности.

1.4.3.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП-Р» и «Фмч ОНМОП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП-Р – плюс 110° , а для ОНМОП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

1.4.3.11 Пороги срабатывания ОНМОП-Р и ОНМОП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМОП-Р», «3U0ср ОНМОП-Р», «3I0ср ОНМОП-Б», и «3U0ср ОНМОП-Б».

1.4.3.12 Параметры ОНМНП(ОНМОП) приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5

Продолжение таблицы 1.2

Наименование параметра	Значение
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

1.4.3.13 На рисунке 1.20 представлены характеристики срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б. Аналогичные характеристики для ОНМОП-Р и ОНМОП-Б.

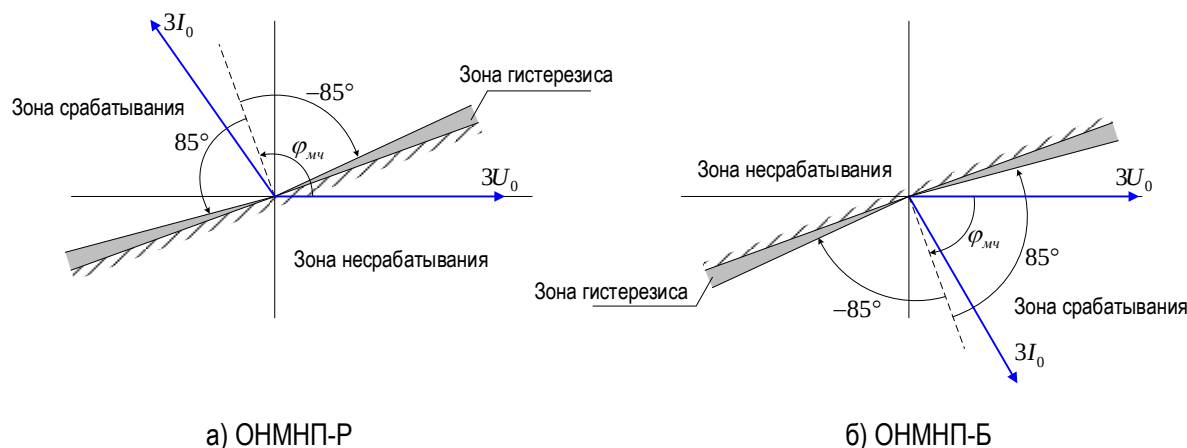


Рисунок 1.20 – Характеристики срабатывания ОНМНП

1.4.3.14 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТНЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл. ТНЗНП-Н»**, имеющий три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) *Обратно* – ступень выполнена обратнонаправленной.

1.4.3.15 Кроме того, с помощью программного переключателя **«Контр. направл. ТНЗНП-Н»** можно установить различные алгоритмы контроля направленности.

- 1) *Разр.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б;
- 2) *Блок.* – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП-Р;
- 3) *Разр. или блок.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р или отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б или отсутствием срабатывания ОНМНП-Р.

1.4.3.16 Положение переключателя **«Разр. или блок.»** рекомендуется выставить для ступеней ТНЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ. Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

1.4.3.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТНЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТНЗНП-Н»**, имеющим четыре положения:

- 1) *НП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- 2) *ОП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- 3) *НП или ОП* – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- 4) *НП и ОП* – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

1.4.4 Автоматическое ускорение (АУ)

1.4.4.1 В составе ТНЗНП предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ТНЗНП (АУ ТНЗНП), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения. Формирование сигнала пуска АУ ТНЗНП можно задать от любой ступени ТНЗНП программным переключателем **«Ступень АУ ТНЗНП»**. Сигнал пуска АУ ТНЗНП формируется непосредственно от сигналов пуска ступени ТНЗНП, то есть настройка автоматически ускоряемой ступени определяется соответствующими настройками самой ступени.

1.4.4.2 Функциональная схема логики АУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.21.

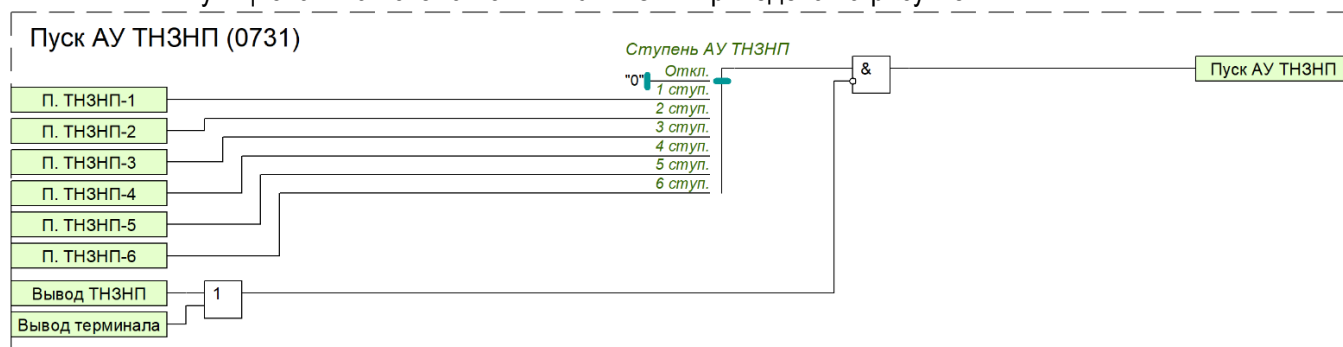


Рисунок 1.21 – Функциональная схема пуска АУ ТНЗНП

1.4.5 Оперативное ускорение (ОУ)

1.4.5.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ТНЗНП: с выдержкой времени (ОУ ТНЗНП) и без выдержки времени (ОУ-бв ТНЗНП). Ввод в работу ОУ ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала **«Ввод ОУ ТНЗНП»**. Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП выполняется с помощью программного переключателя **«Ступень ОУ ТНЗНП»**. Время срабатывания ОУ ТНЗНП задается уставкой **«Тср ОУ ТНЗНП»**.

1.4.5.2 Функциональная схема логики ОУ ТНЗНП приведена на рисунке 1.22.

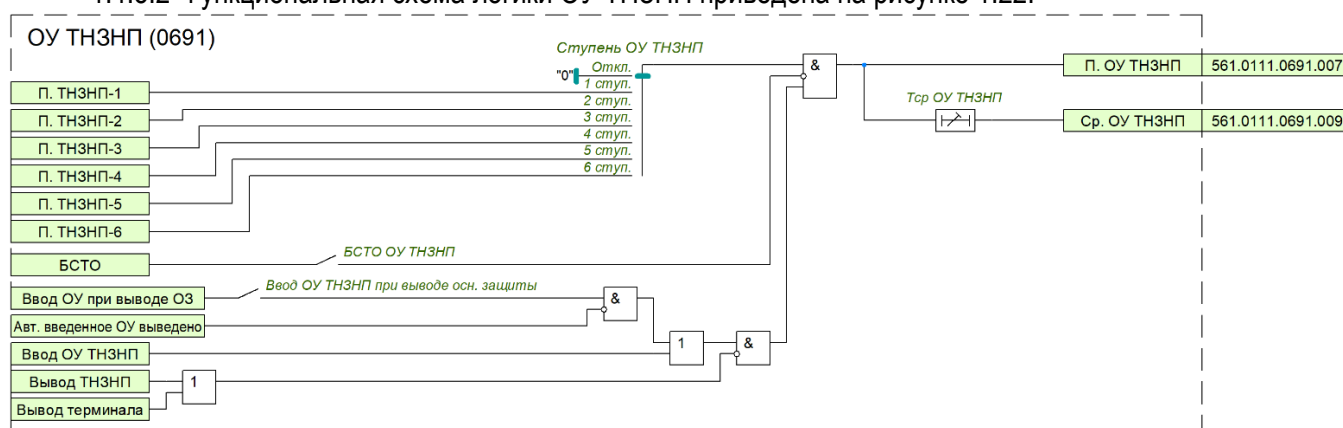


Рисунок 1.22 – Функциональная схема ОУ ТНЗНП

1.4.5.3 Ввод в работу ОУ-бв ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала **«Ввод ОУ-бв ТНЗНП»**. Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП без выдержки времени выполняется с помощью программного переключателя **«Ступень ОУ-бв ТНЗНП»**. При необходимости для ОУ-бв ТНЗНП также можно задать время срабатывания уставкой **«Тср ОУ-бв ТНЗНП»**.

1.4.5.4 Функциональная схема логики ОУ-бв ТНЗНП приведена на рисунке 1.23.

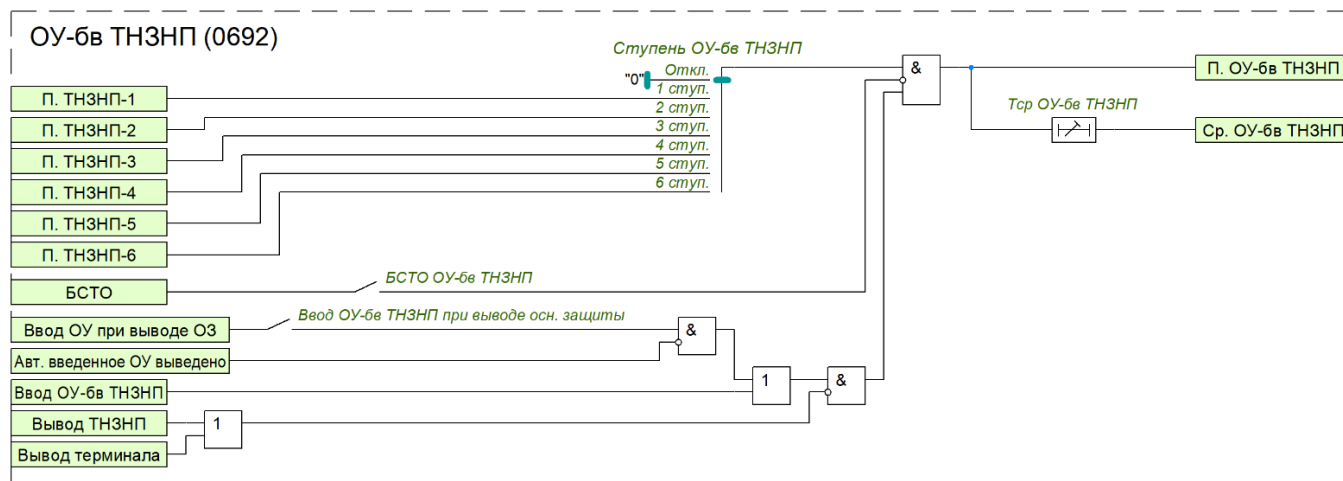


Рисунок 1.23 – Функциональная схема ОУ-6в ТНЗНП

1.4.5.5 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ТНЗНП и ОУ-6в ТНЗНП программными ключами «Ввод ОУ ТНЗНП при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-6в ТНЗНП при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Вывод авт. введенного ОУ».

1.4.6 Поперечное ускорение (ПУ)

1.4.6.1 В устройстве предусмотрено поперечное ускорение ТНЗНП (ПУ ТНЗНП) от защит параллельной линии, принцип действия которого основан на сравнении направления мощности нулевой последовательности защищаемой и параллельной линии.

1.4.6.2 Программный переключатель «Ступень ПУ ТНЗНП» задает ускоряемую ступень ТНЗНП.

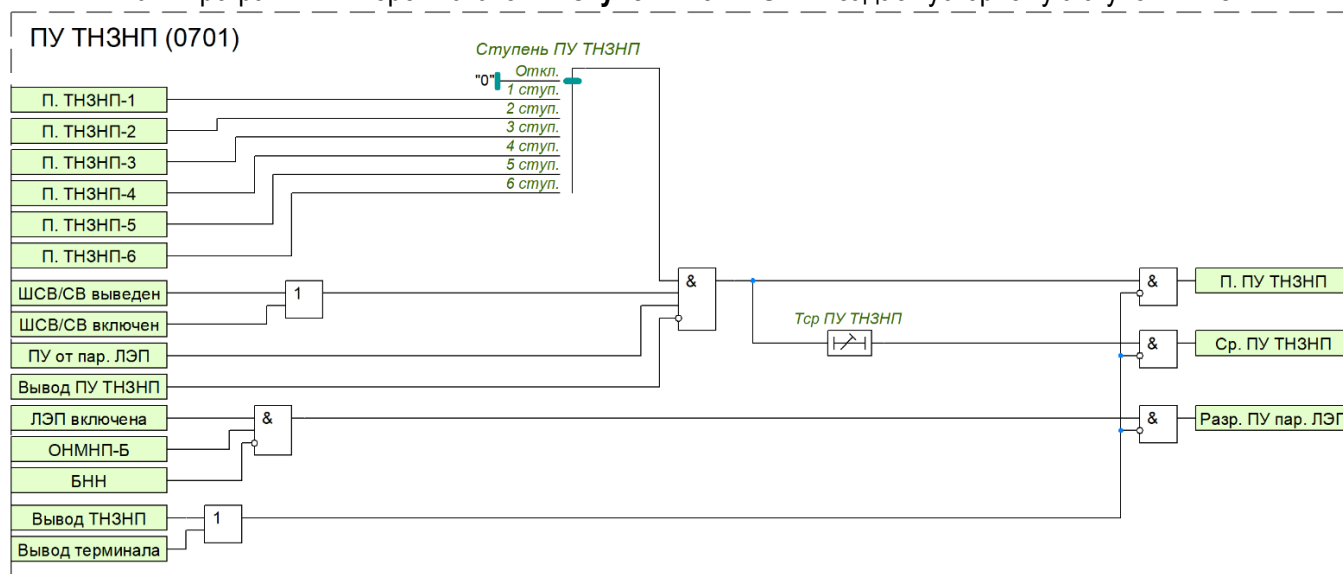


Рисунок 1.24 – Функциональная схема пуска ПУ ТНЗНП

1.4.6.3 Данный вид ускорения может корректно работать только при наличии связи между параллельными линиями. Если шины соединены через ШСВ, то необходим контроль его включенного состояния (сигнал «ШСВ/СВ включен»). Если ШСВ выведен в ремонт или отсутствует, но имеется связь между параллельными линиями с помощью оперативного переключателя подается дискретный сигнал «ШСВ/СВ выведен»

1.4.6.4 В таблице 3 приведен пример использования внешнего оперативного переключателя для задания режима работы ускорения в соответствии с состоянием ШСВ.

Таблица 1.3 – Формируемые сигналы в устройстве в зависимости от положения переключателя:

№ положения	Наименование	Вход ФСУ «ШСВ/СВ выведен»	Вход ФСУ «Вывод ПУ ТНЗНП»
1	ШСВ выведен	1	0

Продолжение таблицы 1.3

№ положения	Наименование	Вход ФСУ «ШСВ/СВ выведен»	Вход ФСУ «Вывод ПУ ТНЗНП»
2	Выведено	0	1
3	ШСВ в работе	0	0

1.4.6.5 Если ШСВ выведен, то для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП достаточно приёма сигнала «ПУ от пар. ЛЭП» (сигнал срабатывания ОНМНП-Б и РПВ параллельной линии), что свидетельствует об отсутствии повреждения на параллельной линии. Использование сигнала РПВ параллельной ВЛ позволяет исключить неправильное действие защиты при повреждении на параллельной ВЛ в зоне между выносными трансформаторами тока и одним из выключателей этой линии.

1.4.6.1 Если переключатель в положении «Выведено», то логика ПУ ТНЗНП выводится.

1.4.6.2 Если ШСВ в работе, то необходимо контролировать его включенное положение, в данном случае для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП необходимо наличие двух сигналов: «ПУ от пар. ЛЭП» и «ШСВ/СВ включен».

1.4.6.6 Время срабатывания поперечного ускорения ТНЗНП определяется уставкой «Тср ПУ ТНЗНП».

1.4.6.7 Формирование сигнала «ПУ ТНЗНП пар. ЛЭП» предназначено для выдачи на устройство РЗА, установленное на параллельной ЛЭП. Он то и должен назначаться на вход ФСУ «ПУ от пар. ЛЭП» устройства на параллельной линии.

1.4.7 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первой ступени ТНЗНП («БСТО ТНЗНП-1»), оперативного ускорения («БСТО ОУ ТНЗНП»), оперативного ускорения без выдержки времени («БСТО ОУ-6в ТНЗНП»).

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.3 Работа с устройством

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

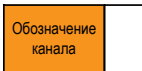
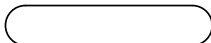
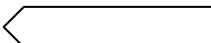
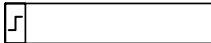
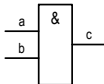
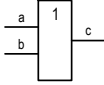
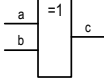
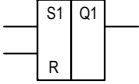
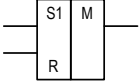
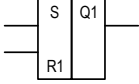
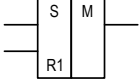
info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица А.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое изображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы А.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

[illegible]